

绪 论

数据库实验课程针对数据库知识点设置相应的实验, 锻炼学生的实际动手能力, 启发学生对所学数据库知识的深入思考, 达到理论联系实际的教学效果。实验类型通常分为验证性实验、设计性实验、综合性实验和创新性实验, 表 1 从实验要求、培养学生能力和难易程度三方面, 对比分析了上述 4 种实验类型的异同。本部分以验证性实验和设计性实验为主, 以综合性实验为辅, 没有涉及创新性实验。

表 1 4 种实验类型对照表

实验类型	实验要求	培养学生能力	难易程度
验证性实验	针对已学知识, 以验证实验结果、巩固和加强课堂知识内容为目的的重复性实验	实验操作能力	容易
设计性实验	给定实验目的和要求, 学生自行设计方案、选择实验条件并加以实现	独立解决实际问题能力	较难
综合性实验	涉及本课程或相关课程的综合知识和方法的实验	综合分析及查阅文献等能力	较难
创新性实验	运用多学科知识, 结合教师科研项目, 在教师指导下完成的实验	培养科学思维方式和研究方法, 提高科学探索能力	难

1. 数据库课程实验教学的特点

目前, 数据库课程实验教学的特点主要体现在以下方面:

(1) 实验内容和项目不同

由于不同高校及专业的特点不同, 数据库课程实验教学的实验内容与项目设置也不尽相同。大部分院校开设了数据库安装与配置、SQL、视图、完整性控制、安全性控制、数据库设计等实验, 而与 DBA 管理和 DBMS 系统内核相关的实验则因难度较大开设的院校较少。

(2) 实验平台多样

目前各院校主要选择某种 DBMS 作为实验平台, 例如 Oracle、SQL Server 等国外商用 DBMS, 人大金仓 (KingbaseES)、OpenGauss 等国内商用 DBMS, MySQL、PostgreSQL 等开源 DBMS, 以及 SQLite、ACCESS 等个人数据库系统。

(3) 与应用场景紧密结合

数据库实验应与应用场景紧密结合, 即首先要选定学生比较熟悉且容易理解的合适场景。

应用场景过于复杂,不利于学生理解实验内容;而应用场景过于简单,则又会影响其实验效果。

(4) 与实验数据集密切相关

数据库实验与实验数据集密切相关,但实验数据集没有统一标准,其数据模式差别较大。数据集规模不同,数据之间的联系复杂程度各异,导致实验效果的差别也可能会比较大。

(5) 开设数据库课程的高校和专业众多

目前,不仅普通高等学校开设数据库课程,也有众多高职院校开设该门课程。除了计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、网络工程等计算机类专业开设数据库课程外,还有信息管理类、经济管理类、电信类专业开设该门课程。不同类型的高校和专业有不同的人才培养目标和培养模式,对数据库课程实验教学的要求也各不相同。

通过分析数据库课程实验的特点,结合我们多年的数据库课程实验教学经验,我们对下面的问题进行了探索:

(1) 实验环境建设

目前,大多数高校的数据库实验教学环境是单机环境,即在每台学生机上预先安装配置好一套独立的 DBMS,每个学生使用独立的 DBMS 进行实验。单机环境维护简单,但没有体现数据库共享和并发访问的特点,也没有体现网络时代的特点。因此,建设网络化的数据库课程实验教学环境,甚至让学生能够参与到数据库课程实验环境建设中来,而不是仅仅使用 DBMS,这必将会进一步锻炼学生的动手操作能力。

(2) 实验数据准备

数据库课程实验教师通常会提前准备好一个数据量较少的实验数据库,学生做实验时导入该数据库即可做实验。对于数据量较少的数据库,无须建立索引和查询优化就可以表现出很好的性能。而“数据库是有组织、可共享的长期存储在计算机内的大量数据的集合”,只有当数据库数据规模达到一定程度,才能体现出数据库系统的特点和优势。另外,准备实验数据的过程也是一个培养和锻炼学生分析问题、解决问题的极好机会。因此,如何合理安排实验项目,充分调动学生的积极性,准备一个数据规模较大的实验数据库,是需要重视和研究的问题。

(3) 实验项目设置

目前,许多高校在数据库实验教学大纲中都规定了非常具体明确的实验内容,有些高校还在相应的实验指导手册中给出了详细的实验步骤,学生按照指导手册一步一步地“依着葫芦画瓢”就可以顺利完成实验。如何按照启发式教学方式和方法来灵活设置实验项目、制定实验大纲,让学生拥有发挥的空间和创新的动力,是需要认真探索和讨论的问题。

(4) 实验平台选择

数据库课程讲授的是通用的数据库知识,通常不依赖于某一种特定的 DBMS。不同的 DBMS 具有各自的特点,甚至在某些具体特性方面还存在着比较大的差别;而数据库实验教学过程中,通常选择某一种特定的 DBMS 作为实验教学平台。如何建立一个由多种 DBMS 组成的开放式数据库实验教学环境,也是需要认真思考的问题。

2. 本书“实验指导”内容的特点

本书以验证性实验为主，也设置部分设计性实验和综合性试验。实验指导教师可以根据具体情况，设置少量的创新性实验。实验指导内容的具体特点是：

① 配套《概论》教材，参照《高等学校计算机科学与技术专业实践教学体系与规范》，设置数据库课程实验及其实验项目。

② 阐述数据库实验环境的建设方法。

③ 介绍数据库实验数据准备有关技术和方法。

④ 全部实验以零件供应销售数据库模式（part supply sales，简称 PSS，参照 TPC-H 数据库模式）为基础，给出了各个实验项目的实验报告示例。

⑤ 实验报告示例不是简单地示范 SQL 或者 DBMS 的功能，而是给出了较为综合实用的实验示例，可以更好地训练学生实际应用 DBMS 的能力。

⑥ 实验代码以国产数据库管理系统 KingbaseES V9 为基础，但又不局限于该 DBMS，实验示例代码针对其他具体的 DBMS 稍做修改也同样可以运行。

数据库课程实验环境主要分为单机实验环境、网络实验环境、云数据库实验平台和定制的数据库实验平台等。各高校在开设数据库课程实验时，可以根据各自的实际情况选择不同的实验环境。

1. 单机实验环境

单机实验环境是指每台计算机都安装一套完整的 DBMS，每个学生都使用配置相同的独立的 DBMS 做实验，互不影响。这是目前用得较多的实验环境。

单机实验环境的优点是安装配置和管理都比较简单，缺点是一旦需要改变 DBMS 配置或者升级 DBMS，就需要重新安装所有的计算机，升级维护的工作量比较大。

另外，单机实验环境难以体现 DBMS 共享和并发的特点，也难以完成一些比较复杂的数据课程实验。

2. 网络实验环境

网络实验环境是指在一台服务器上安装一套或者多套 DBMS，每台学生用的计算机（简称学生机）安装一种或者多种 DBMS 的客户端，或者安装一套通用的 DBMS 客户端，学生可以选择任意一种 DBMS 进行实验。网络实验环境要求在每台数据库服务器上为每个学生创建一个用户名，并分配创建数据库或者数据库模式等权限。学生通过客户端访问服务器上的 DBMS，创建各自独立的实验数据库或者数据库模式进行实验，以免互相干扰。

网络实验环境的优点是升级维护的工作量比较小，只需升级维护好服务器即可。该实验环境可以很好地体现 DBMS 共享和并发的特点，可以完成比较复杂的数据库课程实验，特别是可以支持多人共同参与的实验。如果在服务器上安装多种 DBMS 作为实验平台，学生就有充分的选择权和灵活性，还可以比较不同 DBMS 的优缺点，更好地理解 and 掌握数据库基本知识。

网络实验环境的缺点是对服务器的性能要求比较高，需要高效地支持几十个甚至上百个学生同时做实验，并发访问 DBMS。此外，同时安装多种 DBMS 的配置和维护管理较为复杂，实验指导教师要能够熟练地使用多种 DBMS，学生也需要了解不同类型的 DBMS 的差异性。

3. 云数据库实验平台

随着云计算技术的成熟和广泛运用，云平台越来越多，如华为云、百度云、阿里云、腾讯云等。云数据库实验平台是把 DBMS 安装在云平台上，学生可以通过互联网连接云平台来完成各种实验，也可以申请云平台上的虚拟主机，安装独立的 DBMS，完成数据库实验。